
專題組別：第 11 組

專題名稱：圖破謠言：以 Knowledge Graph 輔助生成式 AI 判讀新聞真偽

專題組員：張宏瑋、賴彥霖、黃品翰

一、前言

近年來台灣的新聞產業越發分離，長期以來受到政治立場、商業利益與社交媒體的影響，導致真實性屢次受到民眾質疑。部分新聞媒體為了創造流量吸引觀眾，可能會誇大標題、斷章取義，甚至散播各種錯誤資訊誤導民眾。這種現象不僅加劇了社會對於媒體的不信任，更對公共輿論與民主發展產生負面的影響。有鑑於此，本專題研究運用人工智慧（AI）之大型語言模型（LLM）技術，結合知識圖譜（Knowledge Graph），開發一套專屬於台灣的新聞真偽辨識系統，以協助閱聽人更迅速且準確地判斷新聞的可信度。

二、研究動機與目的

在當今網際網路與社群媒體普及化的時代，新聞資訊傳播速度驚人，尤其新聞作為民眾參與公共事務與民主決策的重要決策來源，卻因真假資訊混雜而引發諸多爭議。新聞不僅會影響選舉結果，更容易左右輿論氛圍，尤其錯誤或刻意誤導的報導，往往容易激化社會分裂，甚至對國家安全與公共信任造成損害。

雖然目前已有事實查核機構與專業團隊（如 MyGoPen、Cofacts、美玉姨）積極投入查證，但傳統人工查核面臨效率與規模上的限制，難以應對龐大且瞬息萬變的新聞環境。

我們的研究動機在於如何回應此挑戰，設計並開發一套具備自動化、準確且迅速的新聞辨識系統，協助民眾在面對資訊洪流時，擁有一套可靠、可信且易於使用的參考工具，以提升新聞的辨識效率與準確性。

這個系統的最終目的不僅是提供新聞的客觀分析，更重要的是如何喚醒民眾對於新聞資訊的思考與求證。藉此提升民眾的媒體素養和共識，理性討論現代社會問題。我們相信，唯有建立一套協助民眾進行資訊檢視的工具，才能真正促進資訊民主，守護公共討論的品質，並為社會帶來長遠而積極的正面影響。

三、創意敘述

本專題研究所開發的新聞辨識系統，整合多項技術，包括網路爬蟲（Web Crawler）、提示工程（Prompt Engineering）、大型語言模型（LLM）、基於變換器的雙向編碼器表示（Bidirectional Encoder Representations from Transformers, BERT），並結合知識圖譜（Knowledge Graph）以提升新聞真偽判別的準確性。

其創意主要體現於以下幾點：

1. 使用提示工程（Prompt Engineering）運用大型語言模型（LLM）：串接 OpenAI API，以 GPT-4.1 為基底進行提示工程，使其遵照指令與角色設定，用於提取原始文本的句組關係、文本與知識合併的判斷，提升對於語意與事實判別的準確度，使系統辨識新聞內容的真偽更加有效。

2. 提取關係三元組後建立 Neo4j 知識圖譜（Knowledge Graph）：系統使用 OpenAI GPT-4.1 提取句組的三元組（主體－關係－客體，Triple）關係後，以 Neo4j 建立事件關係圖譜，有效的整合新聞背後的背景知識與脈絡，幫助模型理解事件關聯與事實基礎。

3. 結合向量搜尋與 BERT 提升知識準確度：本專案實作了一套結合向量搜尋（Vector Search）技術與台灣中央研究院 CKIP 提供的中文文本語意分析 BERT 模型之系統。透過 BERT 模型，將新聞或使用者文本進行 Embedding，轉換為向量後，以餘弦相似度（Cosine Similarity）進行向量比對，有效偵測並去除重複（Deduplication）內容，從而精準建立或檢索文本間的語意關聯與知識圖譜，達到高準確度的文本相似性判定及知識提取與存入。

4. 支援響應式網頁設計（Responsive Web Design, RWD）：系統前端採用響應式網頁設計，能適應不同裝置（例如 Personal Computer、Mobile Phone）下的操作情境，提供民眾多元的管道使用我們的系統。

5. 提供雙模式的互動功能：模式一，民眾可以輸入新聞全文，系統將會藉由知識圖譜所查詢到的對照知識，判斷其可信度並提供簡要說明。模式二，民眾可自由輸入問句或短句，系統會查詢並參考知識圖譜，生成出最可信的回答。

6. 高效的新聞資料擷取能力：透過網路爬蟲（Web Crawler）技術，自動從多個可信且可靠的新聞網站（如公視、中央社）擷取即時資料，有效累積大量參考新聞資料，作為知識圖譜（Knowledge Graph）更新新聞知識庫之基礎。

7. 連結（Link）回訪功能：當使用者送出查詢請求時，系統會自動在雲端託管的 NoSQL 資料庫－Cloud Firestore，新增一筆資料欄位，網頁端便會自動提供連結給使用者，讓民眾可以在完成查詢後取得專屬結果網址，即使跳離網站，也能隨時返回查閱先前查詢的結果，提升查詢便利性與可追溯性。

四、系統功能簡介

本系統為一個基於人工智慧與知識圖譜技術的事實查核系統，旨在協助民眾快速驗證新聞或文本的真實性與正確性。系統主要分為兩種查核模式：

1. 文案查詢模式

- 使用情境：適用於需要全面查核完整新聞內容或較長文案之情況。
- 輸入內容：完整的文案內容、新聞發布日期。
- 等待時間：約 5~10 分鐘。

2. 詢問模式

- 使用情境：適用於提出短問句或簡短敘述，以快速確認特定事實或問題。
- 輸入內容：短問句或簡短敘述、發問日期。
- 等待時間：約 1~5 分鐘。

3. 操作流程

- 在主頁選擇查核模式（文案查詢或詢問模式）。
- 根據所選模式輸入必要內容與日期。
- 點擊「開始查核」按鈕，提交查核任務。

4. 查核任務提交後

提交後，系統將會提供一個「臨時網址」。

- 民眾可透過臨時網址隨時查看最新判斷結果，無須在原頁面持續等待。
- 臨時網址可用於日後再次檢視過往的提問與判斷結果。

5. 無法判斷的情況處理

- 若系統判斷無法處理所提出的問題時，將跳出提示提醒民眾重新調整問題後再次提交。
- 系統會自動刷新所有輸入欄位，以方便民眾重新輸入。

6. 結果顯示說明

查核完成後，系統將在結果頁面中顯示以下兩個主要區塊：

(1) 判斷結果區

- 呈現最終的判斷結果與評級（如：一致、矛盾、缺漏），經過綜合評比後給予 1~10 分。
- 該判斷結果係由民眾原始輸入文本與系統後端知識庫進行比對後得出的結論。

(2) 對照知識區

- 呈現系統針對民眾所輸入的問題或文本，透過後端知識庫所查詢到的所有相關知識。
- 提供完整的參考資料來源，協助民眾更進一步理解判斷依據。

7. 使用注意事項

- 請務必確認輸入資訊之正確性，以提高系統判斷準確度。
- 若遇系統持續無法判斷之問題，建議重新整理提問方式或更換問題描述。
- 臨時網址請妥善保存，以供後續再次查看判斷結果。

五、系統架構

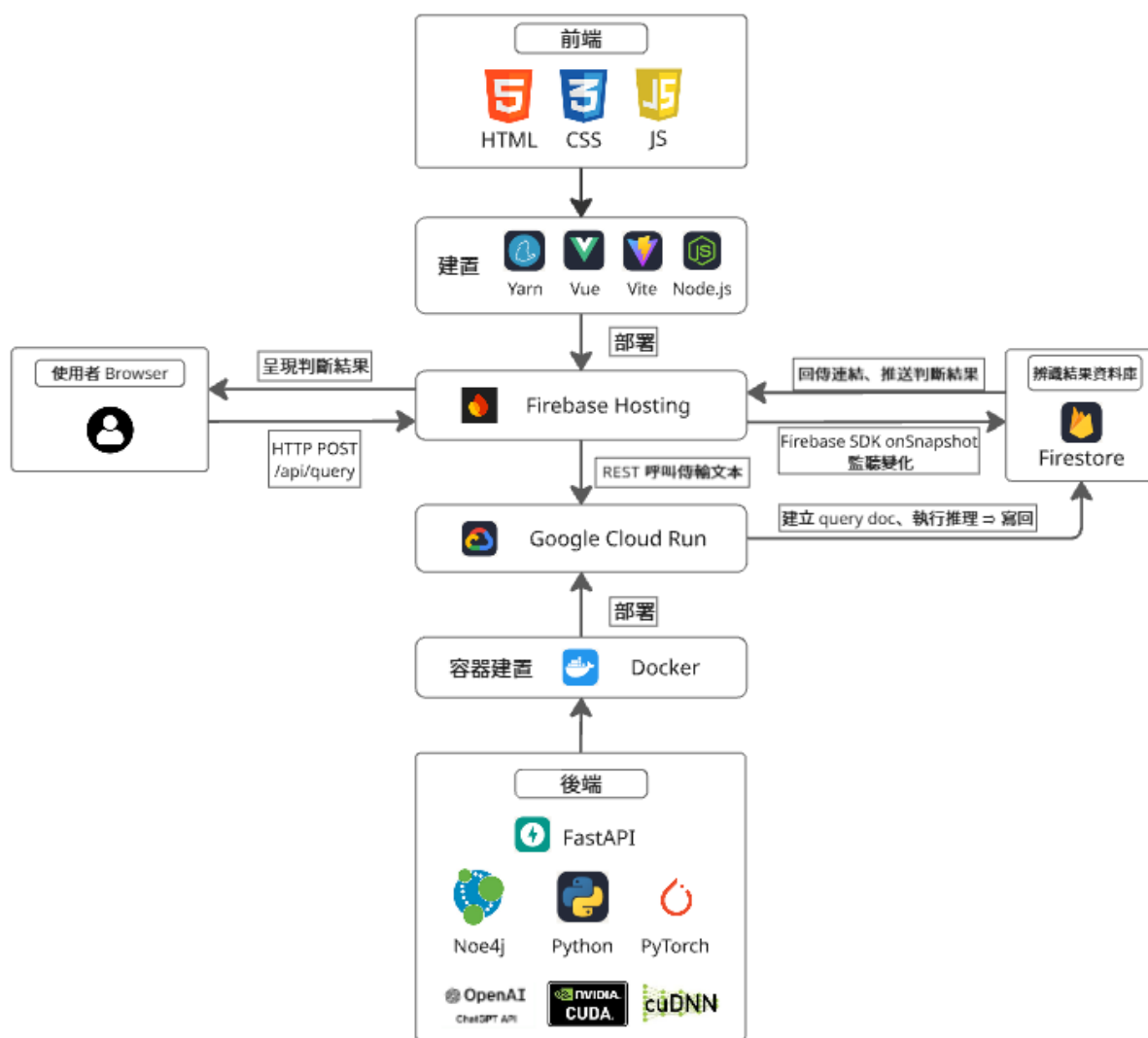


圖 5-1. 系統架構圖

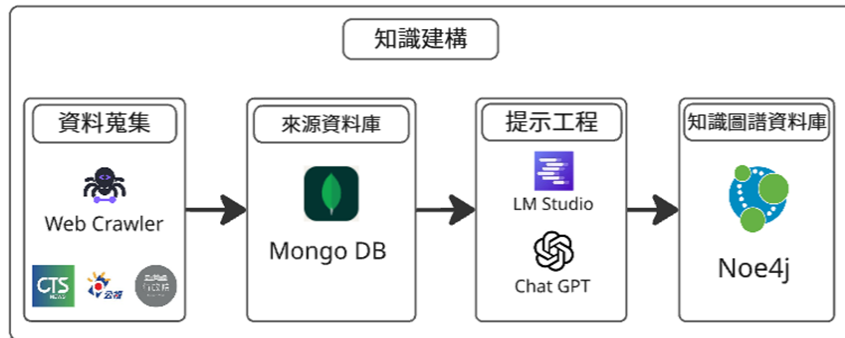


圖 5-2. 知識建構圖

六、程式架構

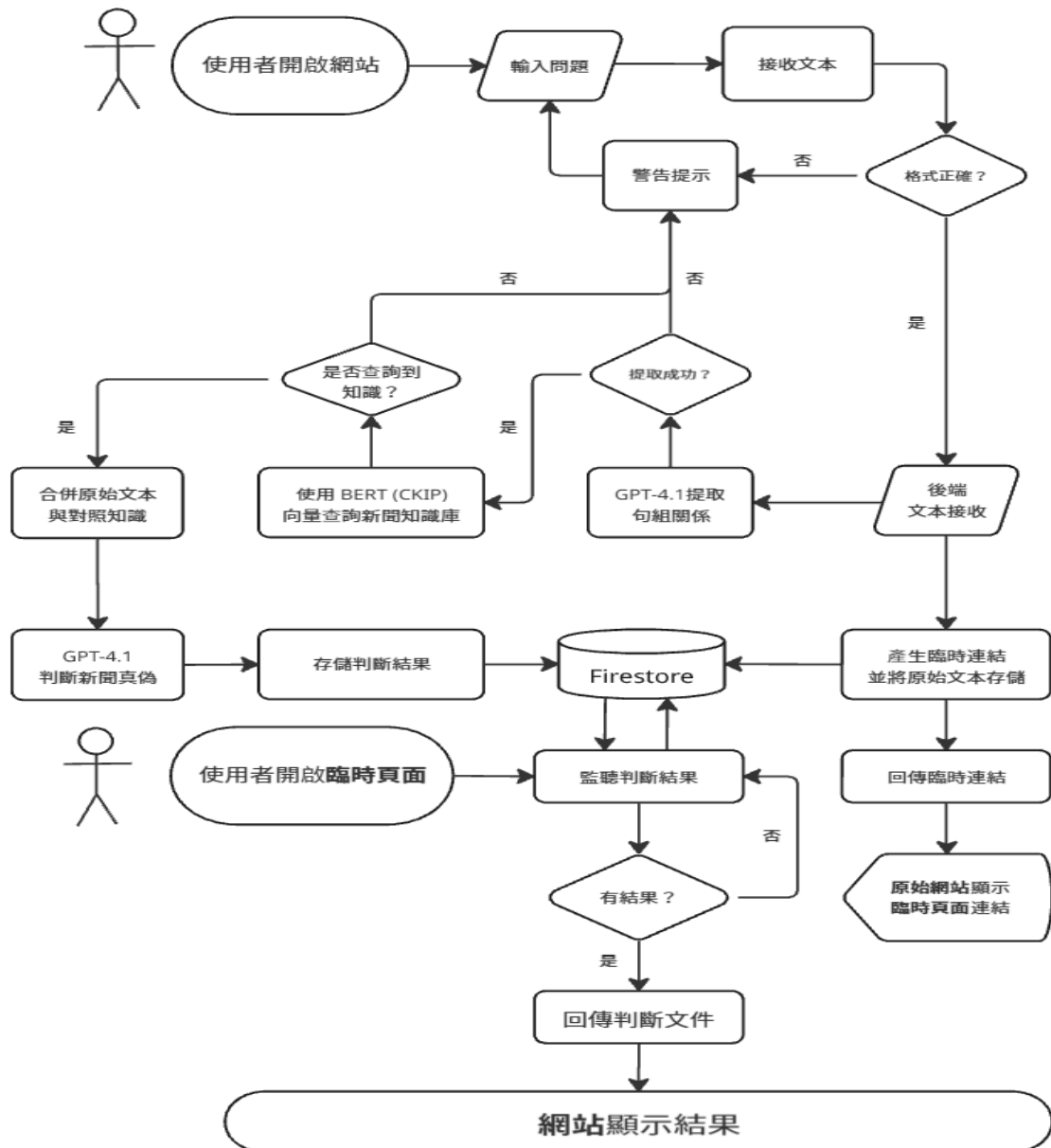


圖 6-1. 程式架構圖

七、系統特色

我們架設一個新聞真偽判斷網站，向使用者提供了「文本查詢」以及「詢問模式」，這兩種操作方式為主要功能。其二皆透過 Neo4j 中所準備好的知識庫輔助作為判斷基準，並交由 OpenAI GPT-4.1 進行句組關係提取與最終的結果生成。為了讓使用者不用長時間待在網頁上等待結果的出爐，待數分鐘後，往後隨時隨地都可以憑藉「專屬連結」開啟頁面查看最終判斷結果，系統將對於「新聞的真實性」或「問題的疑惑」提供有憑有據且合理的解釋與分析。

八、系統開發工具與技術

- 1. 開發環境：WSL2
- 2. IDE：Visual Studio Code、Cursor
- 3. DevOps：GitHub、Git

	項目	使用技術
前端	UI 設計	Figma
	網頁框架與畫面建構	Vue, Vite, HTML, CSS, JavaScript, NPM/Yarn, Node.js
	專案網站部屬	Firebase
後端	資料蒐集	Python, web crawler
	向量運算	BERT
	API 串接	FastAPI, OpenAI API
	專案程式包裝與部屬	Docker, Google Cloude Run
資料庫	資料儲存	Neo4j, MongoDB, Firestore

表 1. 系統開發之前後端工具與技術表

九、系統使用環境

為了讓使用者不受時間與地點的限制而能隨時使用本系統的服務，我們採用

了響應式網頁設計（Responsive Web Design, RWD）的功能，使系統能夠在電腦、平板與手機等多種裝置上順暢運行。此外考量到使用者不見得能長時間停留在頁面上等待結果，我們設計了結果頁面的機制。當使用者提交問題後，系統會自動產生一個專屬查詢連結並發送給使用者，使用者可在任意時間點再次點選連結，即可查看查核的結果，大幅節省了使用者的等待時間。

十、系統使用對象

本系統主要服務於對新聞內容有疑問或理解不清楚的使用者，提供一個便利且可靠的渠道，協助他們辨別新聞的真偽，進一步釐清資訊的來源與可信度。透過本系統，使用者可以提交他們想要查證的新聞內容，系統會根據多方資料來源、人工智慧技術進行分析，判斷該新聞的可信程度，並以淺顯易懂的方式回饋給使用者，本系統還會附上用於判斷的知識條目來源。

十一、系統畫面



圖 11-1. 服務頁面



手機端	圖 11-2. 文本輸入	圖 11-2. 問題輸入
	圖 11-3. 查詢中	圖 11-4. 即時網址畫面
	圖 11-5. 結果畫面（上面）	圖 11-6. 參考知識畫面（下面）
	圖 11-5. 結果畫面（上面）	
	圖 11-6. 參考知識畫面（下面）	

圖 11-7. 手機端服務頁面	
提示	圖 11-8. 輸入問題 
	圖 11-9. 選擇日期 
	圖 11-10. 輸入內容 
	圖 11-11. 知識匹配失敗 

十二、結論與未來展望

1. 結論

現今的台灣新聞環境資訊量非常龐大，其中有不少真假難辨的內容，讓民眾常常難以在短時間內做出正確判斷，甚至可能被特定立場或網路上的輿論影響。而新聞作為大家最容易接觸到的資訊來源，理應具備正確性、中立性與可驗證性，才能協助民眾以客觀角度理解社會事件。

因此，本研究提出了「新聞真偽辨識系統」，希望能透過先進的大型語言模型技術，結合知識圖譜與語意分析，協助民眾更容易理解新聞的背景，也更快的辨識內容的真偽。這個系統的目的是讓正確的資訊被看見，減少假新聞的傳播，也提升民眾的判斷能力，讓整個新聞環境變得更透明、更健康。

2. 未來展望

未來我們希望能持續更新最新、效能最強的語言模型（目前使用 OpenAI GPT-4.1），讓生成的結果更加精確，且生成速度也能更加迅速。除此之外，也要持續的保持知識圖譜（Neo4j）的更新，與時俱進地擴充新聞的知識庫，擴大參考知識所涵蓋的範圍，進一步提升系統辨識各類新聞的效果（如國際政治、休閒體育、經濟金融等）。同時我們也期望本系統能被應

用在更廣泛的場景，例如：提供給政府機關進行新聞資訊檢測、支援各個媒體的內容審查、支援影片或圖片格式進行輸入，作為提升整體民眾閱聽能力與辨識能力的主力工具。

隨著各項數據與模型演算法的持續累積，系統將具備更強力的即時分析與判斷能力，最終目標是成為全民皆可安全使用、具備即時性與公信力的新聞查證平台。我們期望能透過此系統改善整體新聞生態，為建立理性、公開、透明的公共討論空間奠定基礎。

十三、參考文獻

- [1] Raza, S., Paulen-Patterson, D., & Ding, C. (2025). Fake news detection: comparative evaluation of BERT-like models and large language models with generative AI-annotated data. *Knowledge and Information Systems*, 1-26.
<https://doi.org/10.1007/s10115-024-02321-1>
- [2] Miller, J. J. (2013, March). Graph database applications and concepts with Neo4j. In *Proceedings of the southern association for information systems conference, Atlanta, GA, USA* (Vol. 2324, No. 36, pp. 141-147).
<https://aisel.aisnet.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1023&context=sais2013>
- Li, X., Zhang, Y., & Malthouse, E. C. (2024). Large language model agent for fake news detection. *arXiv preprint arXiv:2405.01593*.
<https://arxiv.org/abs/2405.01593>
- [3] Zhang, X., & Ghorbani, A. A. (2020). An overview of online fake news: Characterization, detection, and discussion. *Information Processing & Management*, 57(2), 102025.
<https://www.sciencedirect.com/journal/information-processing-and-management>
- [4] Hu, L., Yang, T., Zhang, L., Zhong, W., Tang, D., Shi, C., ... & Zhou, M. (2021, August). Compare to the knowledge: Graph neural fake news detection with external knowledge. In *Proceedings of the 59th annual meeting of the association for computational linguistics and the 11th international joint conference on natural language processing (volume 1: long papers)* (pp. 754-763).
<https://aclanthology.org/2021.acl-long.62/>
- [5] Kaliyar, R. K., Goswami, A., & Narang, P. (2021). FakeBERT: Fake news detection in social media with a BERT-based deep learning approach. *Multimedia tools and applications*, 80(8), 11765-11788.
<https://link.springer.com/article/10.1007/s11042-020-10183-2>
- [6] Wang, W. C., Liao, C. S., Chiang, H. C., & Chou, K. C. (2021). 利用 AI 技術偵測假新聞之實證研究. *中華傳播學刊*, (39), 43-70.
<https://www.airitilibrary.com/Article/Detail/17263581-N202403090016-00003>。
- [7] Ding, Y., Guo, B., Liu, Y., Jing, Y., Yin, M., Li, N., ... & Yu, Z. (2025). EvolveDetector: Towards an evolving fake news detector for emerging events with continual knowledge accumulation and transfer. *Information Processing & Management*, 62(1), 103878.
<https://www.sciencedirect.com/journal/information-processing-and-management>
- [8] Zhang, L., Zhang, X., Zhou, Z., Zhang, X., Philip, S. Y., & Li, C. (2025). Knowledge-aware multimodal pre-training for fake news detection. *Information Fusion*, 114, 102715.
<https://www.sciencedirect.com/journal/information-fusion>